Yingrui Hou

Simulation & validation de modèles | Jumeaux numériques

Clermont-Ferrand, France | yingrui.hou@outlook.com | +33(0)785396332
https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/

Profil

Docteure en physique, avec une expérience postdoctorale reliant mesures expérimentales, simulation et modèles calibrés. Développement de chaînes Python/C++/Geant4 pour caractériser la réponse des systèmes, corriger les écarts et valider les prédictions sous incertitude. Expérience mesure-modèle transférable au développement de jumeaux numériques, à l'ingénierie de simulation et à la R&D industrielle, complétée par la coordination de travaux de recherche, les présentations techniques et la collaboration internationale.

Compétences clés

- Simulation : Geant4/C++, géométrie de détecteurs, suivi des interactions, logique de réponse, sorties par événement et cartes de réponse mesurées.
- Validation et calibration : alignement simulation-mesure, échantillons de contrôle, correction des biais, analyse des incertitudes et comparaisons de performance avant/après.
- Signaux et modèles : décomposition de profils temporels, ajustements de vraisemblance, inférence statistique, CatBoost/gradient boosting et correction de modèles à partir des données.
- Logiciel scientifique : Python, C/C++, ROOT/RooFit, NumPy, pandas, Linux ; automatisation Shell/YAML/CMake, composants réutilisables et revue de code partagé.

Expérience de recherche

Chercheuse postdoctorale | 2021–2025

Recherche dans les environnements CNRS/CERN ; collaborations LHCb et GRAiNITA.

- Développement et adaptation de simulations de détecteurs Geant4/C++, avec géométrie, suivi des interactions et sorties d'analyse pour étudier la réponse optique et instrumentale.
- Intégration de mesures sous faisceau et de cartes de réponse spatiales aux dépôts d'énergie simulés, pour évaluer la performance à partir d'une réponse mesurée plutôt qu'idéalisée.
- Développement d'analyses temporelles des signaux et de chaînes de correction ROOT/C++ ; vérification de l'énergie reconstruite avant et après correction dans les conditions étudiées.
- Investigation d'anomalies de détecteur et de reconstruction par comparaison de canaux de référence ; documentation des causes et résultats pour le suivi de calibration et logiciel.

Formation par la recherche doctorale | 2016–2021

University of Chinese Academy of Sciences — master et doctorat intégrés en physique des particules. Formation à la formulation quantitative des problèmes, au calcul scientifique, à la validation expérimentale et à la communication des résultats.

Formation

- Master et doctorat intégrés en physique des particules — University of Chinese Academy of Sciences, 2016–2021.
- Licence en physique appliquée — China University of Mining and Technology, 2010–2014.

Projets et résultats

Modèle de détecteur fondé sur les mesures

Exploitation des mesures du faisceau de juin 2024 pour construire une carte effective de rendement lumineux et l'injecter dans la simulation Geant4 du dépôt d'énergie. Comparaison des réponses mesurée et idéalisée par ajustement des résolutions. Contribution des non-uniformités au terme constant inférieure à 1 % dans l'étude du premier prototype GRAiNITA. Transfert : calibration et validation de modèles fondées sur la mesure pour les jumeaux numériques.

Décomposition du signal et correction

Extension des profils temporels simulés de scintillation selon la particule et ajustement des fractions de composantes pour corriger l'énergie reconstruite. Une étude PSD représentative fondée sur une rotation a réduit un terme de résolution d'environ un facteur 2. La comparaison des matériaux a aussi mis en évidence des limites de séparation ; le résultat reste propre à la configuration étudiée.

Validation conduisant à des actions correctives

Comparaison des données de photons reconstruits à la simulation selon les canaux de référence et les sélections. Identification d'écarts liés à des zones du détecteur, à la calibration et à un problème logiciel d'énergie manquante corrigé ensuite en aval. Transfert : relier les diagnostics de modèles aux investigations d'ingénierie en distinguant le diagnostic personnel de l'implémentation collective.

Apports de la recherche à l'ingénierie

- Adaptation et apprentissage : passage de l'inférence par vraisemblance à la sélection CatBoost et à la modélisation Geant4 ; articulation de la bibliographie, de l'implémentation et des vérifications sur données pour aborder de nouveaux problèmes.
- Coordination de travaux de recherche : organisation de tâches liées, depuis les mesures jusqu'aux résultats validés, avec composants réutilisables et hypothèses documentées pour les revues de collaboration.
- Présentation et collaboration internationale : communications au GDR-InF 2022 et au 5e atelier FCC/DRD France en 2025, dont une au nom de GRAiNITA ; contributions au code partagé et aux revues techniques.

Langues et mobilité

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1–B2. Voyages à vélo au long cours ; mobilité en Europe.

Références des projets

- Modèle de détecteur fondé sur les mesures (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-4)
- Décomposition du signal et correction (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-5)
- Validation conduisant à des actions correctives (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-6)